

ESERCIZIO 3: FILESYSTEM LINUX E IMPOSTAZIONE DEI PERMESSI

OBIETTIVO

Lo scopo è prendere familiarità con i filesystem.

- Parte 1 Esplorare i Filesystem in Linux
- Parte 2 Permessi dei File
- Parte 3 Link Simbolici e Altri Tipi di File Speciali

AMBIENTE

Il laboratorio è stato svolto in VM Cyberops Workstation su VirtualBox.

PARTE 1: ESPLORARE I FILESYSTEM IN LINUX

PASSO 1: Visualizzare i filesystem attualmente montati

1) Inizialmente ho usato il comando `lsblk` per visualizzare tutti i dispositivi di memoria secondaria, grazie alla quale vediamo che sono collegati 3 dispositivi.

```
[analyst@secOps ~]$ lsblk
NAME        MAJ:MIN RM  SIZE RO TYPE MOUNTPOINTS
sda          8:0    0   10G  0 disk
└─sda1       8:1    0   10G  0 part /
sdb          8:16   0    1G  0 disk
└─sdb1       8:17   0 1023M  0 part
sr0         11:0    1 1024M  0 rom
```

2) Con il comando `mount` ho ricavato le informazioni sul filesystem, e `grep` ha permesso poi di isolare il filesystem radice (`/dev/sda1`).

```
[analyst@secOps ~]$ mount
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
sys on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
dev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=995444K,nr_inodes=248861,mode=755,inode64)
run on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,mode=755,inode64)
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,inode64)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate,memory_recursiveprot)
none on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=41,pgpr=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=1624)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,nosuid,nodev,relatime,pagesize=2M)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,nr_inodes=1048576,inode64)
tmpfs on /run/credentials/systemd-journald.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymlinks,size=1024K,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/credentials/systemd-networkd.service type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,relatime,nosymlinks,size=1024K,nr_inodes=1024,mode=700,inode64,noswap)
tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=200916K,nr_inodes=50229,mode=700,uid=1000,gid=1000,inode64)
[analyst@secOps ~]$ mount | grep sda1
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime)
```

Da quest'immagine si evince che la risorsa si trova nella prima partizione e che la formattazione usata nella partizione è di tipo `ext4`.

3) Mi sono poi spostata nella cartella principale per visualizzare la lista di file e sottocartelle presenti.

```
[analyst@secOps ~]$ ls -l
total 52
lrwxrwxrwx 1 root root 7 May 3 2025 bin -> usr/bin
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jun 18 2025 boot
drwxr-xr-x 20 root root 3920 Sep 7 11:52 dev
drwxr-xr-x 73 root root 4096 Jun 19 2025 etc
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Mar 20 2018 home
lrwxrwxrwx 1 root root 7 May 3 2025 lib -> usr/lib
lrwxrwxrwx 1 root root 7 May 3 2025 lib64 -> usr/lib
drwx----- 2 root root 16384 Mar 20 2018 lost+found
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 5 2018 mnt
drwxr-xr-x 3 root root 4096 Jun 17 2025 opt
dr-xr-xr-x 205 root root 0 Sep 7 11:52 proc
drwxr-xr-x 9 root root 4096 Sep 3 10:19 root
drwxr-xr-x 22 root root 580 Sep 7 11:52 run
lrwxrwxrwx 1 root root 7 May 3 2025/sbin -> usr/bin
drwxr-xr-x 6 root root 4096 Mar 24 2018 srv
dr-xr-xr-x 13 root root 0 Sep 7 12:15 sys
drwxrwxrwt 11 root root 260 Sep 7 12:02 tmp
drwxr-xr-x 10 root root 4096 Jun 19 2025 usr
drwxr-xr-x 12 root root 4096 Jun 19 2025 var
```

Qual è il significato dell'output? Dove sono fisicamente memorizzati i file elencati? Perché /dev/sdb1 non viene mostrato nell'output sopra?

L'output mostra le sub-directory e i file presenti della cartella (root). Queste risorse si trovano fisicamente nelle partizioni del disco che sono montate nel sistema. /dev/sdb1 non viene visualizzata, perché il comando usato mostra il contenuto della directory /. Nell'elenco compare la cartella /dev dalla quale si può avere accesso al dispositivo sdb1. Per visualizzarlo si può utilizzare il comando `ls -l /dev/sdb1`.

PASSO 2: Montare manualmente i filesystem

Dopo essere passata alla cartella dell'utente corrente, ho montato /dev/sdb1 sulla cartella vuota second_drive con il comando `sudo mount /dev/sdb1 second_drive` e ho fatto la verifica che il filesystem si sia montato correttamente.

```
[analyst@secOps ~]$ ls -l second_drive
total 0
[analyst@secOps ~]$ sudo mount /dev/sdb1 ~/second_drive
[analyst@secOps ~]$ ls -l second_drive
total 20
drwx----- 2 root root 16384 Mar 26 2018 lost+found
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 183 Mar 26 2018 myFile.txt
```

```
[analyst@secOps ~]$ mount | grep /dev/sd
/dev/sda1 on / type ext4 (rw,relatime)
/dev/sdb1 on /home/analyst/second_drive type ext4 (rw,relatime)
```

Perché la directory non è più vuota? Dove sono fisicamente memorizzati i file elencati?

La directory non è più vuota, perché è stata collegando la partizione fisica /dev/sdb1, la cartella si è popolata del contenuto memorizzato nella partizione.

PARTE 2: PERMESSI DEI FILE

1) Sono entrata nella cartella /home/analyst/lab.support.files/scripts/ e ho visualizzato gli elementi presenti al suo interno.

```
[analyst@secOps ~]$ cd lab.support.files/scripts/
[analyst@secOps scripts]$ ls -l
total 68
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 952 Mar 21 2018 configure_as_dhcp.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 1153 Mar 21 2018 configure_as_static.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 4053 Jun 18 2025 cyberops_extended_topo_no_fw.py
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 5016 Jun 18 2025 cyberops_extended_topo.py
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 4189 Jun 18 2025 cyberops_topo.py
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 2871 Mar 21 2018 cyops.mn
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 458 Mar 21 2018 fw_rules
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 70 Mar 21 2018 mal_server_start.sh
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 21 2018 net_configuration_files
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 65 Mar 21 2018 reg_server_start.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 189 Mar 21 2018 start_ELK.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 86 Jun 18 2025 start_miniedit.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 86 Jun 19 2025 start_pox.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 117 Jun 19 2025 start_snort.sh
-rwxr-xr-x 1 analyst analyst 61 Mar 21 2018 start_tftpd.sh
```

Considera il file cyops.mn come esempio. Chi è il proprietario del file? E il gruppo?

L'utente proprietario è analyst e il gruppo ha lo stesso nome.

I permessi per cyops.mn sono -rw-r-r-. Cosa significa?

Quella dicitura significa che l'utente proprietario, il gruppo e l'utente esterno hanno tutti permesso di lettura, ma solo il proprietario quello di scrittura.

2) Ho poi provato a creare un file nella cartella /mnt, ma è stato negato il permesso.

```
[analyst@secOps scripts]$ touch /mnt/myNewFile.txt
touch: cannot touch '/mnt/myNewFile.txt': Permission denied
[analyst@secOps scripts]$
```

Perché il file non è stato creato? Elenca i permessi, la proprietà e il contenuto della directory /mnt e spiega cosa è successo. Con l'aggiunta dell'opzione -d, elenca i permessi della directory genitore. Registra la risposta nelle righe sottostanti.

```
[analyst@secOps scripts]$ ls -ld /mnt
drwxr-xr-x 2 root root 4096 Jan 5 2018 /mnt
[analyst@secOps scripts]$
```

Non si può creare il file con l'utente analyst, perché solo l'utente root e il gruppo proprietario hanno permesso di scrittura.

Cosa si può fare affinché il comando touch mostrato sopra abbia successo?

```
[analyst@secOps scripts]$ sudo touch /mnt/myNewFile.txt
```

Per poter creare il file all'interno si deve usare il comando sudo, che permette di avere privilegi di root.

3) Come richiesto ho montato di nuovo la partizione /dev/sdb1 nella cartella vuota second_drive e ho elencato il contenuto.

```
[analyst@secOps scripts]$ sudo mount /dev/sdb1 ~/second_drive
[analyst@secOps scripts]$ ls -l ~/second_drive
total 20
drwx----- 2 root root 16384 Mar 26 2018 lost+found
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 183 Mar 26 2018 myFile.txt
[analyst@secOps scripts]$
```

Quali sono i permessi del file myFile.txt?

L'utente proprietario, il gruppo e gli utenti esterni hanno il permesso di lettura, ma solo l'utente proprietario ha quello di scrittura.

4) Per cambiare i permessi ho usato il comando `chmod 665 myFile.txt`.

```
[analyst@secOps second_drive]$ chmod 665 myFile.txt
[analyst@secOps second_drive]$ ls -l
total 20
drwx----- 2 root    root    16384 Mar 26  2018 lost+found
-rw-rw-r-x 1 analyst analyst  183 Mar 26  2018 myFile.txt
```

I permessi sono cambiati? Quali sono i permessi di myFile.txt

Con il comando usato precedentemente si è aggiunto il permesso di scrittura per il gruppo e l'esecuzione per gli utenti esterni.

Quale comando cambierebbe i permessi di myFile.txt a rwxrwxrwx, garantendo a qualsiasi utente nel sistema pieno accesso al file?

Il comando che garantirebbe permessi completi a tutti gli utenti è `chmod 777 myFile.txt`

5) Ho sostituito il proprietario sia il gruppo di myFile.txt con l'utente root grazie al comando `sudo chown root:root myFile.txt` e poi ho aggiunto la parola "test" nel file con il comando `sudo sh -c 'echo test >> myFile.txt'`.

```
[analyst@secOps second_drive]$ sudo chown root:root myFile.txt
[analyst@secOps second_drive]$ sudo sh -c 'echo test >> myFile.txt'
[analyst@secOps second_drive]$ cat myFile.txt
This is a file stored in the /dev/sdb1 disk.
Notice that even though this file has been sitting in this disk for a while, it couldn't be accessed until the disk was properly mounted.
test
```

L'operazione è riuscita? Spiega

L'operazione è riuscita, infatti l'utente root essendo proprietario ha i permessi di scrittura.

6) Sono tornata alla cartella /home/analyst/lab.support.files dove ho elencato tutti i file.

```
[analyst@secOps ~]$ cd /home/analyst/lab.support.files/
[analyst@secOps lab.support.files]$ ls -l
total 580
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 649 Mar 21  2018 apache_in_epoch.log
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 126 Mar 21  2018 applicationX_in_epoch.log
drwxr-xr-x 4 analyst analyst 4096 Mar 21  2018 attack_scripts
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 102 Mar 21  2018 confidential.txt
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 2871 Mar 21  2018 cyops.mn
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 75 Mar 21  2018 elk_services
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 373 Mar 21  2018 h2_dropbear.banner
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Apr  2  2018 instructor
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 255 Mar 21  2018 letter_to_grandma.txt
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 24464 Mar 21  2018 logstash-tutorial.log
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 21  2018 malware
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 172 Mar 21  2018 mininet_services
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 21  2018 openssl_lab
drwxr-xr-x 2 analyst analyst 4096 Mar 21  2018 pcaps
drwxr-xr-x 6 analyst analyst 4096 Aug 15  2022 pox
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 473363 Mar 21  2018 sample.img
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 65 Mar 21  2018 sample_img_SHA256.sig
drwxr-xr-x 3 analyst analyst 4096 Jun 18  2025 scripts
-rw-r--r-- 1 analyst analyst 25553 Mar 21  2018 SQL_Lab.pcap
```

Qual è la differenza tra la parte iniziale della riga di malware e la riga di mininet_services?

La differenza è che la prima è una cartella, mentre il secondo è un file. Inoltre il permesso di esecuzione in un file indica che può essere eseguito dal sistema, mentre per una cartella indica che l'utente può avere l'accesso e visualizzare il contenuto.

PARTE 3: LINK SIMBOLICI E ALTRI TIPI DI FILE SPECIALI

1) Ho creato due file file1.txt, che contiene la parola "symbolic" e file2.txt, che contiene la parola "hard".

```
[analyst@secOps ~]$ echo "symbolic" > file1.txt
[analyst@secOps ~]$ cat file1.txt
symbolic
[analyst@secOps ~]$ echo "hard" > file2.txt
[analyst@secOps ~]$ cat file2.txt
hard
```

2) Ho creato un file simbolico (file1symbolic), che punta a file1.txt e un file hard link (file2hard), che punta a file2.txt.

```
[analyst@secOps ~]$ ln -s file1.txt file1symbolic
[analyst@secOps ~]$ ln file2.txt file2hard
```

3) Successivamente ho cambiato il nome dei due file iniziali, e visualizzando il contenuto dei file collegati la risorsa file1symbolic risulta inesistente. Questo accade perché cambiando nome si spezza il collegamento.

```
[analyst@secOps ~]$ mv file1.txt file1new.txt
[analyst@secOps ~]$ mv file2
file2hard file2.txt
[analyst@secOps ~]$ mv file2.txt file2new.txt
[analyst@secOps ~]$ cat file1symbolic
cat: file1symbolic: No such file or directory
[analyst@secOps ~]$ cat file2hard
hard
```

Cosa pensi succederebbe a file2hard se aprissi un editor di testo e cambiassi il testo in file2new.txt?

Se venisse cambiato il testo in file2new.txt si rifletterebbe anche su file2hard subendo lo stesso cambiamento.